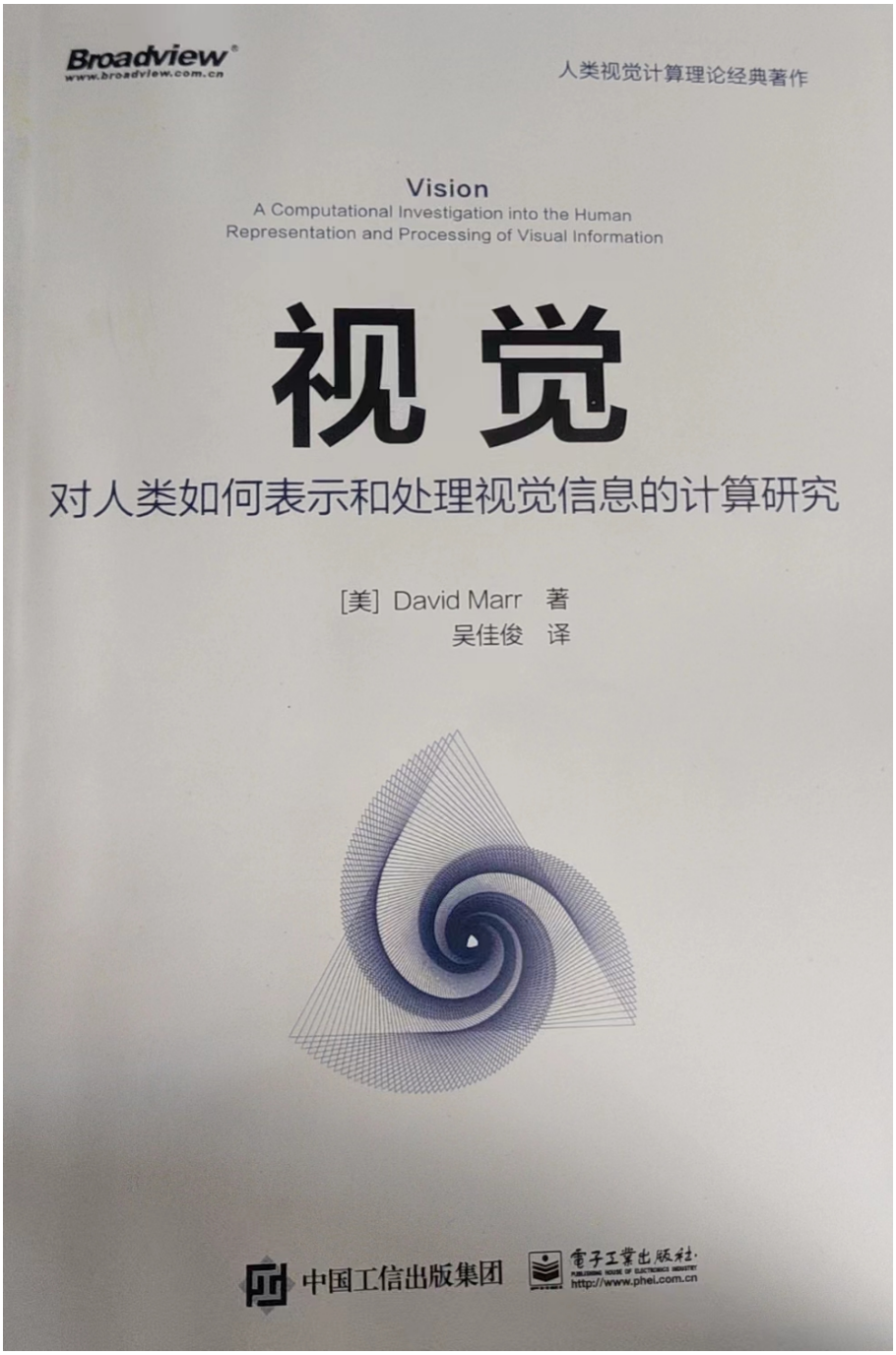
Vision-Ch01

Author	David Marr
Link	https://zhuanlan.zhihu.com/p/272384722
Score	⭐⭐⭐⭐⭐
Completed	@November 3, 2023 → November 4, 2023
Status	In progress
Type	Book

💡 **Notion Tip:** Use this page to keep track of all your notes and highlights. You can also reference other Notion pages by typing the `[[` command. Learn more here.

Notes
综述
Key takeaways
Quotes
Summary



这就是我从pdd上16块买的那本盗版视角哈哈哈哈哈

Notes

- 背景：牛顿（1704）奠定了**现代色彩视觉工作的基石**→亥姆霍次（1910）的**生理光学**论文→Wertheimer（1912，1923）注意到视频中连续→格式塔学派注重**整体性**后失败→实验心理学盛行主要**分析具体性质和表现**

▼ 综述

知觉心理学(1, 2, 3)、心理物理学（4）起源于适应性和阈值检测研究的结合、新方法描述**表示**(5)

1. Brindley，1970：**三色理论（trichromatism）[未全面理解知觉，此研究主要重点在性质]**
2. 迈尔斯（Miles, 1931）和瓦拉赫与奥康奈尔（Wallach & O'Connell, 1953）的实验，它们证实了在适宜的条件下，一个陌生的三维形状可以只从变化中的单眼投影（注：单只眼睛看到的二维图像）中被正确地感知。
3. 1960年贝拉·朱尔兹（Bela Julesz）设计了计算机生成的**随机点立体图（random-dot stereograms）[数字电子计算机的发展使双目视觉的表现分析研究成为可能]**
4. 坎贝尔和罗布森（Campbell & Robson, 1968）关于独立的**空间频率调谐通道（spatial frequency-tuned channels）**即我们早期阶段的感知器官，对特定尺度或空间间隔内图像的亮度变化敏感的通道是存在的（引发大量文章，视觉感知特征定量描述）
5. 1971年，罗杰·N·谢巴德（Roger N. Shepard）和杰奎琳·梅茨勒（Jacqueline Metzler）：**心理旋转（mental rotation），重点在提出的问题类型，表示（representation ）**
6. **放大器的发展**：阿德里安（Adrian，1928）和他的同事能够记录伴随着神经信号传输的微小电压变化。→放大技术的改进，这使记录单个神经元成为可能→细胞"**感受野（receptive field）**"的概念（Hartline，1940）and 哈佛学派著名的一系列关于神经元在视觉通路更深层次行为的研究（Kuffler, 1953；Hubel & Wiesel, 1962, 1968）
7. 心理学感兴趣的问题可以通过神经生理学实验来启发：巴洛（Barlow, 1953）对青蛙视网膜神经节细胞的研究。**[对单个神经细胞的活动的描述，是一个对于理解神经系统功能的、足够完整的描述。] 还原论**
8. **当时，还原论的方法似乎很可能最终取得成功。1950~1970发展比较迅速。**
9. **但在深处，有些东西出了问题。没有一项新的研究成功地阐明了视觉皮质的连接。**

10.

-

Key takeaways

- 信息处理的三个层次：计算理论、表示与算法、硬件实现
-

Quotes

> 层次具体含义：
>
> | 计算理论 | 表示和算法 | 硬件实现 |
> | --- | --- | --- |
> | 计算的目的是什么？为什么计算是合适的？执行计算的策略逻辑是什么？ | 这个计算理论怎么能被简化呢？具体来说，输入和输出的表示是什么，以及转换的算法是什么？ | 如何在物理上实现表示和算法？ |

> **当人们在20世纪70年代初对这类问题进行反思时，人们逐渐意识到，缺失某些重要的东西，它们在神经生理学或心理物理学两门学科中都没有出现。关键的观察是，神经生理学和心理物理学的任务是描述细胞或被试的行为，而不是解释这种行为。**

> **但在20世纪60年代，几乎没有人意识到机器视觉是困难的。造成这种误解的原因是我们人类本身就很擅长视觉。**

Summary

- 综述人话概括：过去人们不会试图去从整体理解知觉感觉，也不会去构建整个系统的运行规律，只是单调的从性质和表现进行分析，没有试着去理解它们。三色理论（trichromatism）**主要重点在性质；数字电子计算机的发展使双目视觉的表现分析研究成为可能；**1971年，心理旋转（mental rotation）研究中的问题类型值得人们思考：**表示（representation）**；上半叶**放大器技术**的发展与改进可以让人们**单个记录**

神经元，这是一种还原论的思路，当时五六十年代的一些研究比较有进展，人们对此都有期待，希望可以从神经元探索出知觉感觉的奥秘，然后到七十年代这个思路忽然进行不下去了，”没有一项新的研究成功地**阐明了**视觉皮质的连接“。

- 信息处理的三个层次：计算理论、表示与算法、硬件实现
-